Reporte

Nombre:	**Matrícula:**
Carlos Hugo García Gómez	2226690
Alan Bertín Castillo Martínez	2226653
Saúl Alejandro Hernández Garza	2226664
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Bitácora de IA
Fecha: 14/10/2026	

Objetivo:

Registrar cómo usamos la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el diseño arquitectónico de EduTech Academy: para qué la consultamos, qué nos aportó, qué errores o supuestos detectamos y qué decidió el equipo. La bitácora muestra que el análisis y las decisiones son del equipo y que la IA nos ayudó a revisar, comparar y preparar borradores.

Procedimiento:

1. Herramienta y papel de la IA

Usamos el asistente Claude (Anthropic) en su interfaz de chat, como apoyo para consultar, contrastar ideas y preparar borradores. Las consultas las realizó Carlos Hugo García Gómez a nombre del equipo. El equipo definió qué pedir en cada consulta, revisó lo que respondió la IA contra los productos de la Unidad 2 (BRD, historias de usuario, glosario y BPMN) y decidió qué se aceptaba, qué se corregía y qué se descartaba.

Para qué usamos la IA (apoyo)	**Qué decidió y revisó el equipo**
• Contrastar los documentos de la Unidad 2 para encontrar inconsistencias. • Comparar alternativas de patrones de lógica de negocio. • Proponer una clasificación inicial de los elementos del dominio. • Explicar conceptos como el Service Layer. • Preparar borradores del código de los diagramas y de los documentos.	• Elegir el patrón y aceptar o descartar cada propuesta. • Mantener como “Por definir” las reglas que EduTech no ha confirmado. • Pedir que los diagramas y documentos fueran congruentes entre sí. • Corregir los errores de la IA. • Generar y revisar los diagramas en draw.io y PlantText.

2. Criterios con los que revisamos cada aporte

- Congruencia con los documentos de la Unidad 2 y con lo ya desarrollado en la propuesta.
- Consistencia de nombres entre el glosario, las historias, los diagramas y los documentos.
- Consistencia entre diagramas: las secuencias usan solo clases y métodos del diagrama de clases.
- No inventar valores: las reglas sin definir se mantienen como “Por definir”.

3. Resumen de iteraciones

No.	Objetivo	Apoyo de la IA	Decisión del equipo
1	Revisar la consistencia de la Unidad 2.	Lista de inconsistencias entre documentos.	Reglas pendientes como “Por definir”.
2	Elegir el patrón de lógica de negocio.	Comparación con razones del caso.	Domain Model con Service Layer.
3	Clasificar entidades, aggregates y Value Objects.	Propuesta inicial con su razón.	Se aceptó y se documentaron las dudas.
4	Entender y diseñar el Service Layer.	Explicación y servicios por historia.	Los servicios solo coordinan.
5	Representar los flujos de certificación y cancelación.	Borradores de secuencia.	Ajustados al diagrama de clases.
6	Separar diagrama de dominio y de clases.	Borrador del diagrama de dominio.	Dos diagramas con los mismos nombres.
7	Obtener el código de los diagramas.	Código en texto plano.	Generar las imágenes con las herramientas.
8	Redactar los documentos de las etapas 2 y 3.	Borradores en Word.	Corregir figuras y criterios.

4. Detalle de cada iteración

Iteración 1. Revisión de consistencia de la Unidad 2

Objetivo	Revisar que las historias de usuario, el BRD del equipo, el BRD base, el glosario y el BPMN concuerden entre sí.
Prompt	“ayudame a revisar si estos documentos concuerdan con su informacion. Dime que detalles incorrectos o erroneos encuentras, explicalos de manera clara, precisa y coherente.”

Apoyo de la IA	Una lista de posibles inconsistencias. Por ejemplo: US-16 habla de un costo de reinscripción “definido” que el BRD marca “Por definir”; US-10 omite la condición de haber concluido el curso; quién autoriza cambios de grupo, cancelaciones y modificaciones de calificación aparece distinto entre documentos; al glosario le faltan términos como Grupo, Certificado y Cancelación.
Error o supuesto	La IA tomó el BRD base como referencia y trabajó con el texto extraído de los PDF. Ella misma indicó que algunos hallazgos del glosario debían verificarse en el archivo original.
Decisión del equipo	Usar la lista como guía de revisión, mantener las reglas pendientes como “Por definir” y unificar los nombres de los términos en la Unidad 3.

Iteración 2. Elección del patrón de lógica de negocio

Objetivo	Decidir qué patrón de lógica de negocio usar para el sistema.
Prompt	“he de hacer un app o pagina, que patron de logica de negocio he de usar, transaction script o domain model?”
Apoyo de la IA	Una comparación con razones tomadas del caso: certificación con varias condiciones, estados del estudiante, cupo de 5 a 25, excepciones, trazabilidad y reglas por definir.
Error o supuesto	La pregunta comparaba solo dos patrones, así que la primera respuesta no incluyó Table Module ni Active Record, y no citaba identificadores de historias.
Decisión del equipo	Elegir Domain Model con Service Layer (ADR-001 y ADR-002), ampliar la comparación con más alternativas y dejar las consultas simples fuera del dominio (ADR-009).

Iteración 3. Entidades, aggregates y Value Objects

Objetivo	Identificar qué elemento del dominio es entidad, aggregate o Value Object y por qué.
Prompt	“me gustaria poder saber cuales serian en este caso las entidades, los agreggates y value objects, ademas dime por que lo son.”
Apoyo de la IA	Una propuesta inicial de 10 aggregates, 17 entidades y 16 Value Objects, con la razón de cada uno.
Error o supuesto	Varias decisiones eran supuestos de diseño que no aparecen en el BRD: Calificación como entidad y Nota como Value Object, la Bitácora como aggregate propio y Cupo dentro de Grupo. El equipo preguntó por qué existía el bloque de la Bitácora y se aclaró que su raíz es algo redundante.

Decisión del equipo	Aceptar la clasificación y documentar las dudas. La Bitácora se mantuvo como aggregate aparte por RNF-03 y US-18 (ADR-007), con la opción abierta de que RegistroBitacora sea la raíz.

Iteración 4. Service Layer

Objetivo	Entender qué es el Service Layer y qué función cumple cada servicio.
Prompt	“creo que nos adelantamos un poco con el diagrama, por que falta el service layer? que es el service layer? lo que hara cada elemento y sus funciones en el codigo?”
Apoyo de la IA	Una explicación del Service Layer, una tabla de servicios por historia de usuario y un ejemplo de la inscripción.
Error o supuesto	La IA señaló un hueco: US-09 pide un flujo de solicitud y autorización de modificación de calificación que el diagrama de clases no modelaba aparte.
Decisión del equipo	Los servicios solo coordinan y las reglas permanecen en los aggregates. La modificación de calificaciones se resuelve con un autorizador en Calificacion y el registro en la Bitácora.

Iteración 5. Diagramas de secuencia

Objetivo	Representar los dos flujos más complejos: certificación y cancelación de curso.
Prompt	“me puedes generar dos diagrama de secuencia para los flujos mas complejos”. Después: “dame los codigos de los diagramas para pegarlo https://www.planttext.com/ en con respecto al ultimo diagrama de clases que tenemos”.
Apoyo de la IA	Borradores de una secuencia de certificación (US-10 y US-11) y otra de cancelación y resolución (US-12 y US-13), con sus caminos alternos.
Error o supuesto	Las primeras secuencias usaban métodos que no existían en el diagrama de clases, como pagoRegularizado(), cursoConcluido(), marcarNoCertificado(), marcarReembolsoSolicitado(), trasladarPago() y Curso.ocuparLugar().
Corrección y decisión	Se pidió ajustarlas al último diagrama de clases y se reescribieron con sus elementos (pago.estado, calendario.fechaFin, Certificado.validarRequisitos(), Grupo.ocuparLugar() y Bitacora.registrar()).

Iteración 6. Diagrama de dominio y diagrama de clases

Objetivo	Cumplir lo que pide el mapa de dominio: identificar aggregates, entidades, Value Objects y Domain Events, con diagrama de relaciones.
Prompt	“es que una cosa es el diagrama de dominio y otra el diagrama de clases, no?”
Apoyo de la IA	Un borrador del diagrama de dominio con 10 aggregates, sus entidades, Value Objects, 20 Domain Events y las referencias por ID.
Error o supuesto	La IA había tratado el diagrama de clases como si fuera el diagrama de dominio y había dicho que no hacía falta otro. El equipo lo corrigió.
Decisión del equipo	Mantener dos diagramas separados con los mismos nombres: el de dominio en la Etapa 3 y el de clases en la Etapa 8.

Iteración 7. Código fuente de los diagramas

Objetivo	Obtener el código de los diagramas para pegarlo en draw.io y en PlantText.
Prompt	“es que en chat los vuelves imagen no me estas dando el codigo”
Apoyo de la IA	El código en texto plano: Mermaid para draw.io y PlantUML para planttext.com, con los pasos para pegarlo.
Error o supuesto	El chat convertía los bloques de Mermaid en imagen, por lo que no se podían copiar. Además, los bloques namespace del diagrama de clases no se importaban bien en draw.io.
Decisión del equipo	Usar el código en texto plano y sin namespace para draw.io, y generar y revisar las imágenes con las herramientas.

Iteración 8. Documentos de patrones y mapa de dominio

Objetivo	Redactar dos documentos en Word: uno sobre la elección del patrón y otro sobre cómo se identifica cada elemento y el lenguaje ubicuo.
Prompt	“puedes generar dos words? uno que sea sobre ver que patron de logica usar y otro sobre como identifiacos que cosa es cada elemento y lenguje obicuo”
Apoyo de la IA	Borradores de ambos documentos con la comparación de alternativas, la clasificación de elementos, los Domain Events y el lenguaje ubicuo.
Error o supuesto	La primera versión del mapa de dominio llamaba “Figura 1” al diagrama de clases y no distinguía los dos diagramas.

Decisión del equipo	Corregir las figuras (Figura 1 para dominio y Figura 2 para clases), agregar los criterios para identificar cada elemento y usar los documentos como base de las etapas 2 y 3.

5. Validación de los aportes de IA

Aporte de la IA	Cómo se validó	Resultado
Revisión de consistencia de la Unidad 2	Se contrastó con el BRD, las historias, el glosario y el BPMN.	Reglas pendientes como “Por definir”.
Comparación de patrones	Se contrastó con las reglas del BRD y las historias.	ADR-001 y ADR-009.
Clasificación de elementos	Se revisaron las dudas contra el glosario y las historias.	Dudas documentadas.
Diagrama de clases	Se generó en draw.io y el equipo revisó las capturas.	Aceptado.
Diagramas de secuencia	Se generaron en PlantText y se compararon con el diagrama de clases.	Corregidos (iteración 5).
Diagrama de dominio	Se generó en draw.io y se separó del diagrama de clases.	Corregido (iteración 6).
Documentos Word	Se revisó la consistencia de nombres y de figuras.	Corregidos (iteración 8).

La matriz de trazabilidad y esta bitácora también se redactaron con apoyo de IA. Antes de entregarlas, cada integrante debe revisarlas contra la propuesta final.

Conclusión:

Usamos la IA como una herramienta de apoyo para revisar documentos, comparar alternativas y preparar borradores, mientras que el análisis, la elección del patrón y las decisiones de diseño fueron del equipo. En cada iteración se detectó al menos un error o supuesto, como secuencias con métodos inexistentes o la confusión entre diagrama de dominio y de clases, y el equipo los corrigió antes de usarlos.

Con esta bitácora dejamos registro de qué se pidió, qué se aceptó y qué se corrigió, para que cada propuesta se pueda explicar y defender.